Nome do projeto: SEMAFORO 1 VIA

CONTEÚDO

Descrição 4
Lista De Materiais 5
Controlador 5
Configuração De Hardware 6
MyController - TM221C40T 6
Entradas Digitais 6
Saídas Digitais 7
Entradas Analógicas 7
Contadores Rápidos 7
Contadores De Alta Velocidade 8
Geradores De Pulsos 8
SL1 (Canal Serial) 8
Configuração De Software 9
Palavras Constantes 9
KW 9
KD 9
KF 9
Objetos De Rede 10
Assembly De Entrada (Ethernet/Ip) 10
Assembly De Saída (Ethernet/Ip) 10
Registradores De Entrada (Modbus Tcp) 10
Registradores De Saída (Modbus Tcp) 10
Entradas digitais (IOScanner) 10
Saídas digitais (IOScanner) 10
Registradores de entrada (IOScanner) 10
Registradores de saída (IOScanner) 10
Objetos De Software 11
Temporizadores 11
Contadores 11
Registradores LIFO/FIFO 11
Drums 11
Registradores de deslocamento 11
Contadores de etapas 11
Blocos de agendamento 11
RTC 11
PID 11
Etapas Grafcet 12

Programa 13
Comportamento 13
Consumo De Memória 14
Arquitetura Do Aplicativo 15
Tarefa mestre 15
Tarefa periódica 15
POU 16
Tarefa mestre 16
1 - Novo POU 16
Rung0 16
Rung1 16
Rung2 16
Rung3 17
Rung4 17
Rung5 17
Símbolos 18
Tabela De Referências Cruzadas 19

DESCRIÇÃO

Semáforo de 1 via com temporizadores., botão [LIGA], botão [DESLIGA] e repetição automática de ciclo.

LISTA DE MATERIAIS

Controlador

	Referência	TM221C40T
	Descrição	TM221C40T (parafuso) 24 entradas digitais, 16 saídas de transistor fonte (0,5 A), 2 entradas analógicas, 1 porta de linha serial, controle compacto 24 Vdc com blocos de terminal removíveis.
	Alimentação fornecida para o barramento ES	5V: 520 mA / 24V: 304 mA

CONFIGURAÇÃO DE HARDWARE

MyController - TM221C40T

Entradas Digitais

Usado	Endereço	Filtragem	Laço	Run/Stop	Eventos	Prioridade	Sub-rotina
X	%I0.0	3 ms			Não usado		
	%I0.1	3 ms			Não usado		
	%I0.2	3 ms			Não usado		
	%I0.3	3 ms			Não usado		
	%I0.4	3 ms			Não usado		
	%I0.5	3 ms			Não usado		
	%I0.6	3 ms			Não usado		
	%I0.7	3 ms			Não usado		
	%I0.8	3 ms			Não usado		
	%I0.9	3 ms			Não usado		
	%I0.10	3 ms			Não usado		
	%I0.11	3 ms			Não usado		
	%I0.12	3 ms			Não usado		
	%I0.13	3 ms			Não usado		
	%I0.14	3 ms			Não usado		
	%I0.15	3 ms			Não usado		
	%I0.16	3 ms			Não usado		
	%I0.17	3 ms			Não usado		
	%I0.18	3 ms			Não usado		
	%I0.19	3 ms			Não usado		
	%I0.20	3 ms			Não usado		
	%I0.21	3 ms			Não usado		
	%I0.22	3 ms			Não usado		
	%I0.23	3 ms			Não usado		

Saídas Digitais

Usado	Endereço	Alarme de status	Valor de fallback	Usado por
X	%Q0.0		0	Lógica do usuário
X	%Q0.1		0	Lógica do usuário
X	%Q0.2		0	Lógica do usuário
	%Q0.3		0	
	%Q0.4		0	
	%Q0.5		0	
	%Q0.6		0	
	%Q0.7		0	
	%Q0.8		0	
	%Q0.9		0	
	%Q0.10		0	
	%Q0.11		0	
	%Q0.12		0	
	%Q0.13		0	
	%Q0.14		0	
	%Q0.15		0	

Entradas Analógicas

Usado	Endereço	Tipo	Escopo	Intevalo	Filtro	Amostragem
	%IW0.0	0 - 10 V	Normal	0-1000	0	
	%IW0.1	0 - 10 V	Normal	0-1000	0	

Contadores Rápidos

Usado	Endereço	Entrada	Configurado	Predefinir	Palavra dupla
	%FC0	%I0.2	NotUsed	0	
	%FC1	%I0.3	NotUsed	0	
	%FC2	%I0.4	NotUsed	0	
	%FC3	%I0.5	NotUsed	0	

Contadores De Alta Velocidade

Usado	Endereço	Tipo
	%HSC0	Não configurado
	%HSC1	Não configurado
	%HSC2	Não configurado
	%HSC3	Não configurado

Geradores De Pulsos

Configurado	Endereço	Tipo
	%PLS0/%PWM0/%PTO0/%FREQGEN0	Não configurado
	%PLS1/%PWM1/%PTO1/%FREQGEN1	Não configurado

SL1 (Canal Serial)

Configurações Físicas

Dispositivo:	Nenhum
Taxa de transmissão:	19200
Paridade:	Par
Bits de dados:	8
Bits de interrupção:	1
Meio físico:	RS-485
Polarização:	No

Configurações Do Protocolo

Protocolo:	Modbus
Tempo limite de resposta (× 100 ms):	10
Tempo entre quadros (ms):	10
Modo de transmissão:	RTU
Endereçamento:	Escravo
Endereço:	1

CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARE

Palavras Constantes

KW

Alocação: Automático

Alocado: 0

Usado	Equ usada	Endereço	Símbolo	Valor	Comentário

KD

Alocação: Automático

Alocado: 0

Usado	Equ usada	Endereço	Símbolo	Valor	Comentário

KF

Alocação: Automático

Alocado: 0

Usado	Equ usada	Endereço	Símbolo	Valor	Comentário

Objetos De Rede

Assembly De Entrada (Ethernet/Ip)

Usado	Endereço	Símbolo	Valor de fallback	Comentário

Assembly De Saída (Ethernet/Ip)

Usado	Endereço	Símbolo	Comentário

Registradores De Entrada (Modbus Tcp)

Usado	Endereço	Símbolo	Valor de fallback	Comentário

Registradores De Saída (Modbus Tcp)

Usado	Endereço	Símbolo	Comentário

Entradas digitais (IOScanner)

Usado	Endereço	Canal	Símbolo	Comentário

Saídas digitais (IOScanner)

Usado	Endereço	Canal	Valor de fallback	Símbolo	Comentário

Registradores de entrada (IOScanner)

Usado	Endereço	Canal	Símbolo	Comentário

Registradores de saída (IOScanner)

Usado	Endereço	Canal	Valor de fallback	Símbolo	Comentário

Objetos De Software

Temporizadores

Alocação: Automático

Alocado: 3

Usado	Endereço	Símbolo	Tipo	Remanescente	Predefinição dinâmica	Base de tempo	Predefinir	Comentário
X	%TM0		TON			1 s	7	
X	%TM1		TON			1 s	3	
X	%TM2		TON			1 s	5	

Contadores

Alocação: Automático

Alocado: 0

Registradores LIFO/FIFO

Alocação: Automático

Alocado: 0

Drums

Alocação: Automático

Alocado: 0

Registradores de deslocamento

Alocação: Automático

Alocado: 0

Contadores de etapas

Alocação: Automático

Alocado: 0

Blocos de agendamento

Alocação: Automático

Alocado: 0

RTC

PID

Usado	PID	Símbolo	Tipo	Comentário

Etapas Grafcet

Alocação: Automático

Alocado: 0

PROGRAMA

Comportamento

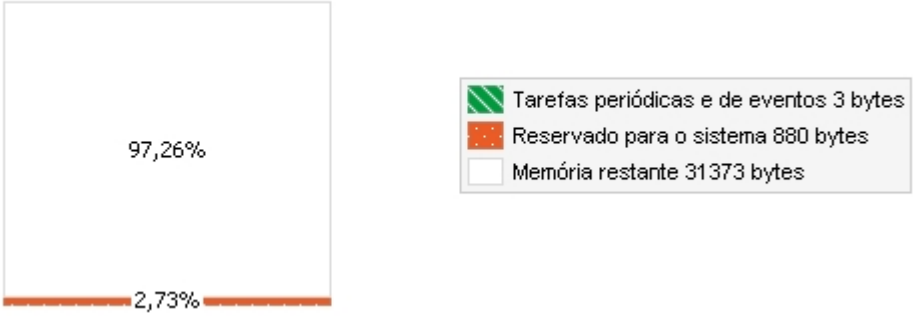
Nível funcional:	Nível 12.0
Modo de início:	Iniciar no estado anterior
Watchdog:	250 ms
Comportamento de fallback:	Valor de fallback
Caractere final da sequência:	CR (retorno de carro)

Consumo de memória

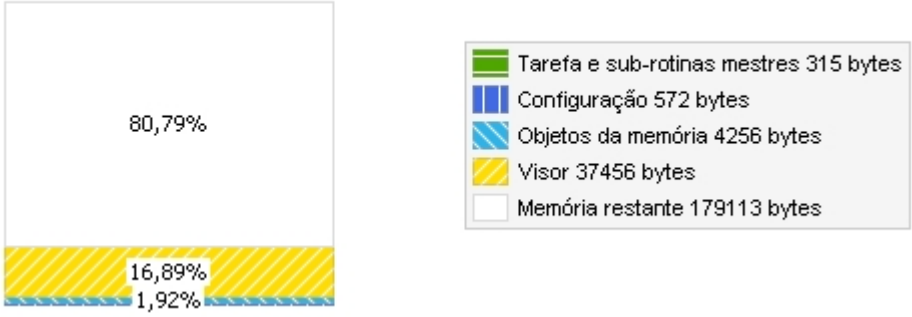
Última compilação: 17/04/2026 20:05:18

Linhas de programa

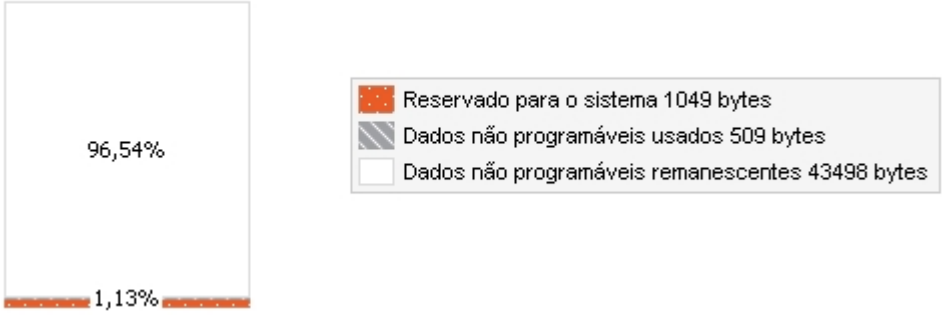
Memória cache



Memória RAM



Dados que não são do programa



Arquitetura Do Aplicativo

Tarefa mestre

Modo de busca:	Normal
Lista de POU:	1 - Novo POU

Tarefa periódica

Período:	255 ms

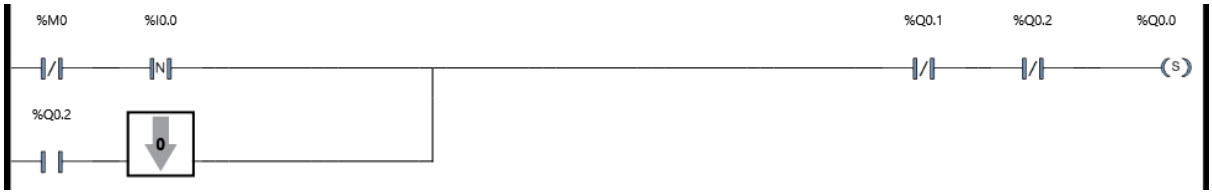
POU

Tarefa mestre

1 - Novo POU

Tarefa mestre

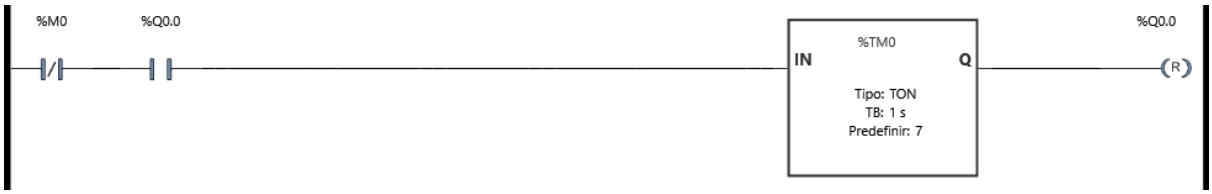
Rung0



Variáveis utilizadas:

%I0.0	LIGA
%M0	DESLIGA
%Q0.0	LUZ_VERMELHA
%Q0.1	LUZ_AMARELA
%Q0.2	LUZ_VERDE

Rung1



Variáveis utilizadas:

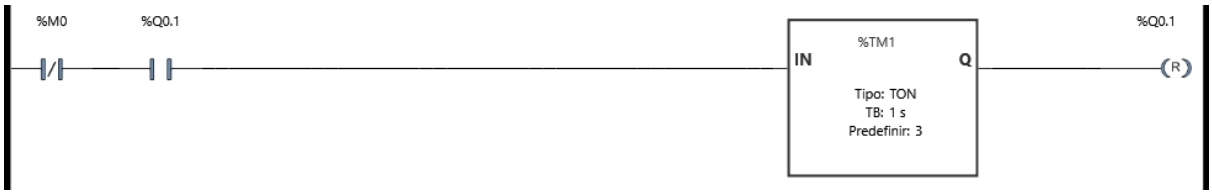
%M0	DESLIGA
%Q0.0	LUZ_VERMELHA
%TM0	

Rung2

Variáveis utilizadas:

%M0	DESLIGA
%Q0.0	LUZ_VERMELHA
%Q0.1	LUZ_AMARELA

Rung3



Variáveis utilizadas:

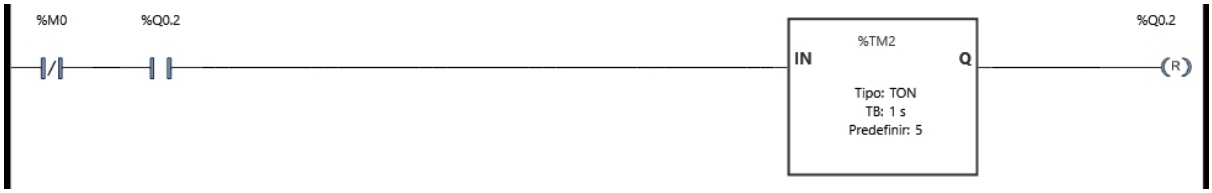
%M0	DESLIGA
%Q0.1	LUZ_AMARELA
%TM1	

Rung4

Variáveis utilizadas:

%M0	DESLIGA
%Q0.1	LUZ_AMARELA
%Q0.2	LUZ_VERDE

Rung5



Variáveis utilizadas:

%M0	DESLIGA
%Q0.2	LUZ_VERDE
%TM2	

SÍMBOLOS

Usado	Endereço	Símbolo	Comentário
X	%I0.0	LIGA	
X	%M0	DESLIGA	
X	%Q0.0	LUZ_VERMELHA	
X	%Q0.1	LUZ_AMARELA	
X	%Q0.2	LUZ_VERDE	

TABELA DE REFERÊNCIAS CRUZADAS

Endereço	Objeto	Rung	Código
%I0.0.....	1 - Novo POU	Rung0	--|N|--
%M0.....	1 - Novo POU	Rung0	--|/|--
		Rung1	--|/|--
		Rung2	--|/|--
		Rung3	--|/|--
		Rung4	--|/|--
		Rung5	--|/|--
%Q0.0.....	1 - Novo POU	Rung0	--(S)--
		Rung1	--| |--
			--(R)--
		Rung2	--| |--
%Q0.1.....	1 - Novo POU	Rung0	--|/|--
		Rung2	--(S)--
		Rung3	--| |--
			--(R)--
		Rung4	--| |--
%Q0.2.....	1 - Novo POU	Rung0	--| |--
			--|/|--
		Rung4	--(S)--
		Rung5	--| |--
			--(R)--
%TM0.....	1 - Novo POU	Rung1	%TM0
%TM1.....	1 - Novo POU	Rung3	%TM1
%TM2.....	1 - Novo POU	Rung5	%TM2